Feuchtebilanz bei der Dämmschichttrocknung

Aufgabe

Ein Seitenkanalverdichter saugt Raumluft durch die Dämmschicht unter dem Estrich. Gemessen werden T und φ an zwei Stellen:

- **Eintritt:** die Raumluft
- **Austritt:** der Saugschlauch vor dem Verdichter, mit einem Unterdruck Δp von typisch 100 bis 300 mbar

Gesucht ist die Wassermenge, die die Luft beim Durchströmen aufnimmt.

Systemgrenze und Bilanz

Als Kontrollvolumen dient die Dämmschicht mit Zu- und Abluft. Der Strom trockener Luft geht unverändert hindurch, nur der Dampfmassenstrom ändert sich:

$$\dot{m}_L = \text{konst.}, \qquad \dot{m}_{w,\text{aus}} = \dot{m}_{w,\text{ein}} + \dot{m}_{w,\text{Boden}}$$

Teilt man durch $\dot{m}_L$, erhält man die Bilanz in der Größe, die man aus dem h,x-Diagramm kennt:

$$\dot{m}_{w,\text{Boden}} = \dot{m}_L \cdot (x_{\text{aus}} - x_{\text{ein}}) = \dot{m}_L \cdot \Delta x$$

Deshalb arbeitet man mit **x in kg Wasser pro kg trockene Luft**. x bezieht sich auf die Masse des Stoffstroms, der sich nicht ändert.

Ideales Gasgemisch: Herleitung von x

Feuchte Luft wird als ideales Gasgemisch behandelt. Beide Komponenten nehmen dasselbe Volumen V bei derselben Temperatur T ein:

$$p_w V = m_w R_w T, \qquad p_L V = m_L R_L T$$

Dividiert man beide Gleichungen, fallen V und T heraus:

$$x = \frac{m_w}{m_L} = \frac{R_L}{R_w} \cdot \frac{p_w}{p_L} = 0{,}622 \cdot \frac{e}{p - e}$$

Dabei gilt:

- $R_L / R_w = 287{,}1 / 461{,}5 = 0{,}622$
- **Dalton:** $p_L = p - e$

Den Dampfdruck e erhält man aus der Messung:

$$e = \varphi \cdot E_s(T), \qquad E_s(T) = 6{,}112\ \text{hPa} \cdot \exp\left(\frac{17{,}62\,T}{243{,}12 + T}\right)$$

E_s ist der Sättigungsdruck des reinen Stoffes Wasser. Er hängt **nur von T** ab (Dampfdruckkurve).

Was passiert im Schlauch? Drosselung

Die Luft strömt durch die Dämmschicht und den Schlauch und verliert dabei Druck. Das ist eine **Drosselung**:

- **Adiabat und ohne technische Arbeit:** Damit gilt h = konst.
- **Ideales Gas:** h hängt nur von T ab. Daraus folgt **T ≈ konst.** Den Joule-Thomson-Effekt kann man hier vernachlässigen.

Warum das Volumen größer wird

Aus $pV = mRT$ folgt bei konstanter Masse und Temperatur:

$$p \cdot V = \text{konst.} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{\text{Schlauch}}}{V_{\text{Raum}}} = \frac{p_{\text{Raum}}}{p_{\text{Schlauch}}} = \frac{1013}{813} \approx 1{,}25$$

Das ist die Isotherme. Weniger Druck bei gleicher Masse und Temperatur bedeutet mehr Volumen. Das spezifische Volumen v steigt, die Dichte $\rho = p/(RT)$ sinkt.

Auswirkung auf die Feuchtegrößen

Die Zusammensetzung des Gemischs bleibt gleich, weil weder Wasser hinzukommt noch abgeht. Damit bleibt das Verhältnis e/p gleich. Der Dampfdruck sinkt also **proportional zum Gesamtdruck**:

Größe	Verhalten bei Druckabsenkung
x	**bleibt gleich** (Massen ändern sich nicht)
e	sinkt ∝ p
$E_s(T)$	bleibt gleich (T konstant)
$\varphi = e/E_s$	**sinkt ∝ p**
ρ_w (g/m³)	sinkt ∝ p

Der Sensor misst im Schlauch also ein **kleineres φ**, obwohl die Luft gleich viel Wasser trägt.

Bezug zum h,x-Diagramm

Das Mollier-Diagramm gilt nur für **einen festen Gesamtdruck**, meist 1013 hPa. Bei 813 hPa liegen die φ-Linien an anderer Stelle. Liest man den Schlauchzustand im 1013-hPa-Diagramm ab, erhält man ein falsches x.

Rechnerisch heißt das: In der Formel für x muss **der lokale Druck am Sensor** eingesetzt werden:

$$p_{\text{Schlauch}} = p_{\text{Raum}} - \Delta p$$